# 歡迎使用OnCommand Insight Data倉儲

OnCommand Insight

NetApp
June 16, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/oncommand-insight/dwh/data-warehouse-features.html on June 16, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

歡迎使用OnCommand Insight Data倉儲 . . . . . 1
資料倉儲功能 . . . . . 1
資料倉儲元件 . . . . . 1
資料倉儲程序 . . . . . 2
資料倉儲擷取資料的方式 . . . . . 3
ETL頻率和日期資料 . . . . . 4
如何在資料倉儲中保留歷史資料 . . . . . 4

# 歡迎使用OnCommand Insight Data倉儲

「Data倉儲」是一個集中儲存庫、可儲存來自多個伺服器的資料、並將資料轉換成通用的多維資料模型、以供查詢和分析OnCommand Insight OnCommand Insight 。

利用此功能、您可以存取由數個資料市場所組成的開放式資料庫、以便產生自訂容量與效能報告、例如計費報告、含歷史資料的趨勢報告、使用分析及預測報告OnCommand Insight 。

## 資料倉儲功能

這個不受限制的資料庫是由數個資料市場所組成的獨立資料庫OnCommand Insight 。

資料倉儲包含下列功能：

- 目前與歷史組態與庫存資料、可讓您建立趨勢報告、以利預測與規劃
- 數個多維度歷史資料市場和額外的純目前庫存資料倉儲
- 最佳化的資料庫、適用於預先定義的查詢或使用者定義的查詢
- 與協力廠商報告和商業智慧引擎整合的平台、包括：
  - 組態管理資料庫
  - 財務會計系統
  - 資產管理系統

## 資料倉儲元件

資料倉儲包含數個元件。

- 資料倉儲入口網站
- 報告入口網站OnCommand Insight
- 報告撰寫工具

### 您可以使用**Data**倉儲入口網站執行什麼操作

Data倉儲入口網站是網路型使用者介面、可用來設定選項、並設定固定的排程來擷取資料。您也可以從Data倉儲入口網站存取OnCommand Insight 《關於資料的報告》入口網站。

使用Data倉儲入口網站、您可以執行下列動作：

- 存取OnCommand Insight 《The》報告入口網站、以檢視預先設計的報告、或使用報告撰寫工具建立自訂報告。
- 整合多OnCommand Insight 個支援資料庫。
- 管理OnCommand Insight 與伺服器的連線。

- 檢查目前執行中工作或查詢的狀態。
- 排程資料倉儲建置。
- 編輯站台名稱。
- 檢視資料倉儲版本與升級歷程記錄、包括模組版本、站台及授權等特定資訊。
- 匯入註釋。
- 根據歷史記錄設定建置。
- 檢視資料倉儲文件和資料庫架構。
- 重設資料倉儲資料庫。
- 備份及還原資料倉儲資料庫。
- 疑難排解資料倉儲問題。
- 管理使用者帳戶。

### 資料倉儲軟體元件

資料倉儲包含數個軟體元件OnCommand Insight 。

- MySQL資料庫

  資料倉儲表格的後端儲存庫

- IBM Cognos

  適用於整個過程的報告引擎OnCommand Insight

- Apache Derby資料庫

  用於儲存Cognos組態和內容

- Wildfly

  裝載OnCommand Insight 各種元件的Java Enterprise應用程式伺服器

## 資料倉儲程序

資料倉儲可執行多種類型的程序。

- * ETL程序*

  「擷取轉換與載入」（ETL）程序會從多OnCommand Insight 個多方面資料庫擷取資料、轉換資料、並將其儲存至資料倉儲。資料倉儲建置程序是ETL程序。

- 工作

  資料倉儲會針對下列工作執行及報告：庫存、維度、容量、連接埠容量、VM容量、 檔案系統使用率、效能、容量效率、授權、歷史建置、 動態附註、移除連接器、跳過建置、ASUP選項及維護工作。

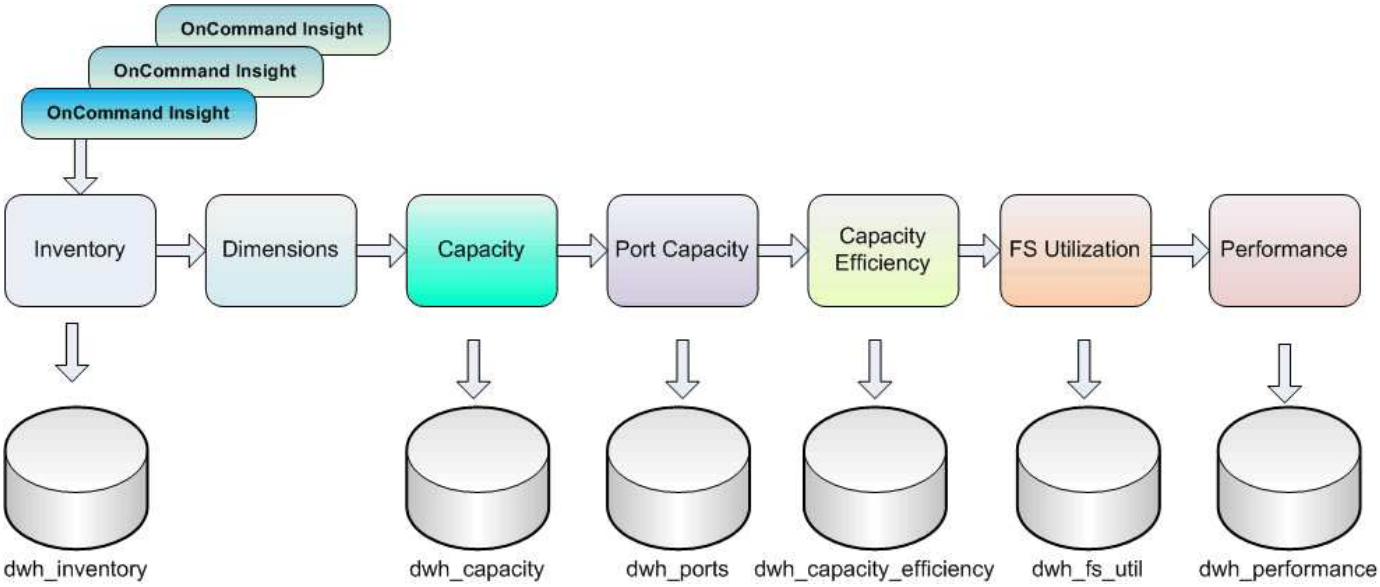
- 整合程序

  Data倉儲支援將多OnCommand Insight 個支援的伺服器整合到同一個Data倉儲資料庫中。在許多組態中、可能會從多個連接器回報相同的物件（亦即、兩OnCommand Insight 個實例中存在相同的交換器）。在這種情況下、Data倉儲會將多個物件整合為一個物件（選擇主要連接器、而物件的資料僅從該連接器取得）。

# 資料倉儲擷取資料的方式

## 擷取、轉換及載入（ETL）程序會從多OnCommand Insight 個支援資料庫擷取資料、轉換資料、並將其儲存至資料行銷。

連接器會叫用一系列批次工作、從多個支援MySQL資料庫擷取資料、並以各種資料字元發佈資料、如下圖所示OnCommand Insight OnCommand Insight 。




ETL程序包括下列個別程序：

- 擷取

  此程序會從多OnCommand Insight 個支援資料的資料庫中取得資料、轉換資料、並將其儲存至資料倉儲中。此程序OnCommand Insight 會同時針對每個實例執行。為了確保執行資料清除和重複資料刪除、無法將ETL程序分割成多個排程的ETL作業。

- 轉換

  此程序會套用商業邏輯規則或功能、從OnCommand Insight 還原資料庫擷取資料。

- 負載

  此程序會將轉換後的資料載入公用資料集市。

# ETL頻率和日期資料

## 您應該每天至少執行一次擷取、轉換和載入（ETL）程序、但如果需要、您可以選擇多次執行ETL。

根據預設、Cognos報告引擎會將所有容量和效能資料視為附加資料。因此、如果ETL程序每天執行多次、而沒有適當的時間篩選器、則可能會有重複計算容量資料的風險。

日期維度中的兩個日期資料元素與每日ETL程序有關。日期維度用於多種資料模型、包括下列受ETL影響的資料元素：

- 是日代表

  在任何特定日期執行的第一個ETL程序期間、「is Day代表」資料元素會設為1（true）。如果第一個ETL程序是在上午1：00執行、則在上午1：00載入的所有資料、均會將當日代表設為1ETL程序。如果稍後排程第二個ETL（例如下午1：00）、則會針對該ETL程序期間載入的資料、將「Day代表」設為0（假）。

- 是最新的

  每個ETL程序完成後、「為最新」成員的值會設為1（true）。如果第一個ETL程序是在上午1：00執行、則在上午1：00載入的所有資料、最新的設定為1ETL程序。如果稍後排程另一個ETL程序（例如下午1：00）、則最新設定為1、表示下午1點載入的資料ETL程序。ETL程序也會設定上午1：00ETL負載是0（假）的最新項目。

# 如何在資料倉儲中保留歷史資料

## 資料會根據排程在資料倉儲中進行維護。隨著資料變舊、資料記錄保留也會減少。

資料倉儲會根據資料的保存量和精細度來保留歷史資料、如下表所示。

| 資料倉儲 | 量測的物件 | 精細度 | 保留期間 |
|---|---|---|---|
| 效能目標 | 磁碟區和內部磁碟區 | 每小時 | 14天 |
| 效能目標 | 磁碟區和內部磁碟區 | 每日 | 13個月 |
| 效能目標 | 應用程式 | 每小時 | 13個月 |
| 效能目標 | 主機 | 每小時 | 13個月 |
| 效能目標 | 連接埠的交換器效能 | 每小時 | 5週 |
| 效能目標 | 交換器效能、適用於主機、儲存設備和磁帶 | 每小時 | 13個月 |
| 效能目標 | 儲存節點 | 每小時 | 14天 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 效能目標 | 儲存節點 | 每日 | 13個月 |
| 效能目標 | VM效能 | 每小時 | 14天 |
| 效能目標 | VM效能 | 每日 | 13個月 |
| 效能目標 | Hypervisor效能 | 每小時 | 14天 |
| 效能目標 | Hypervisor效能 | 每日 | 13個月 |
| 效能目標 | VMDK效能 | 每小時 | 14天 |
| 效能目標 | VMDK效能 | 每日 | 13個月 |
| 效能目標 | 磁碟效能 | 每小時 | 14天 |
| 效能目標 | 磁碟效能 | 每日 | 13個月 |
| 容量市場 | 全部（個別磁碟區除外） | 每日 | 13個月 |
| 容量市場 | 全部（個別磁碟區除外） | 每月代表 | 14個月以上 |
| 庫存市場 | 個別磁碟區 | 目前狀態 | 1天（或直到下一個ETL） |

13個月後（可設定）、資料倉儲每個月只會保留一筆記錄、而不會在下列資料表中保留一筆容量、效能和資源資料記錄：

- 計費事實表（dwh_capacity.chargeback_fact）
- 檔案系統使用率事實表（dwh_fs_util.fs_util_事實上）
- 主機事實表（dwh_sa.sa_host_事實上）
- 內部Volume容量資料表（dwh_capacity.internal_volume_capacity_fact）
- 連接埠事實表（dwh_ports。連接埠_事實上）
- qtree容量事實表（dwh_capiture.qtree _capization_事實上）
- 儲存與儲存資源池容量資料表（dwh_capsure.Storage_and_Storage_Pool_capization_f事實上）
- Volume容量資料表（dwh_capize.vm_capization_事實上）
- 儲存節點每小時效能（Storage_node_Hour_Performance_事實上）和儲存節點每日效能（Storage_node_dent_Performance_事實上）資料表

## 資料保留、**ETL**和時間週期

根據資料的不同資料目標和時間精細度、資料倉儲會保留從擷取、轉換及載入（ETL）程

序取得的資料、並在不同的時間週期內保留這些資料OnCommand Insight 。

磁碟區和內部磁碟區的效能目標和每小時精細度

《The Data倉儲》記錄14天內每小時（24個資料點）的平均時數、每小時上限和存取位元OnCommand Insight 。存取位元是布林值、如果存取磁碟區則為true、如果未在每小時間隔內存取磁碟區則為假。前一天的所有24個資料點都是在當天的第一個ETL程序中取得。

您不需要每小時執行一次ETL程序、就能收集每小時的資料點。白天執行其他ETL程序、並不會從OnCommand Insight VMware伺服器取得任何效能資訊。

磁碟區和內部磁碟區的效能目標和每日精細度

在每一天處理ETL時、前一天的每日平均值會計算並填入資料倉儲中。每日平均值是前一天24個資料點的摘要。效能資料會將每日摘要保留在磁碟區和內部磁碟區上13個月。

容量市場和每日精細度

容量市場每日為各種容量資料提供13個月的每日測量數據。資料倉儲中的容量資料是在ETL之前最後一次擷取裝置資料來源時的最新資料。

容量市場和每月精細度

資料倉儲會將每日容量資料保留13個月。在達到13個月的臨界值之後、容量資料會每月摘要一次。每月資料是以月代表日期所反映的值為基礎。

下表顯示每月摘要中包含哪些每月資料：

| 日期 | 為月代表值 | 已分配容量 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 1（對） | 50 TB |
| 1月2日 | 0（錯） | 52 TB |
| … | … | … |
| 1月31日 | 0（錯） | 65 TB |
| 2月1日 | 1（對） | 65 TB |

根據表、每月報告顯示1月份的配置TB數為50 TB、2月份的配置TB數為65 TB。一月份的所有其他容量值將不會納入每月摘要。

庫存倉儲

庫存資料倉儲並非歷史資料倉儲。每次執行ETL程序時、會清除並重新建立Inventory mart。因此、從Inventory mart產生的任何報告都不會反映歷史庫存組態。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。